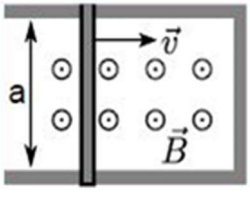
B) CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

a) Dos partículas cargadas se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme con la misma velocidad. **i)** (0,5 puntos) Deduzca la expresión del radio de la trayectoria de una de ellas. **ii)** (0,5 puntos) Si la masa de la primera es veinte veces mayor y su carga es la mitad de la segunda, encuentre la razón entre los periodos de sus movimientos. Razone sus respuestas.

b1) El lado móvil de la espira rectangular de la figura, de longitud a = 0,15 m, se mueve con una velocidad constante de 0,2 m s^{-1} dentro de un campo magnético uniforme de módulo igual a 2 T (saliente del papel, según el esquema). La resistencia eléctrica de la espira es igual a 50 Ω. Determine de forma razonada: **i)** (0,75 puntos) la fuerza electromotriz en valor absoluto; **ii)** (0,5 puntos) el valor de la intensidad de corriente; **iii)** (0,25 puntos) el sentido de la corriente inducida en la situación del esquema. Dibuje el campo inducido dentro de la espira.



b2) Dos cargas puntuales de $+10^{-6}$ C y -10^{-6} C se encuentran colocadas en las posiciones A (0,-4) m y B (0,4) m, respectivamente. **i)** (0,75 puntos) Calcule el potencial en las posiciones C (6,0) m y D (0,8) m. **ii)** (0,75 puntos) Determine el trabajo realizado por el campo al trasladar una carga de $+4\cdot10^{-4}$ C desde el punto C al D. Interprete el signo del trabajo. Justifique todas sus respuestas.

$K = 9\cdot10^{9}$ N m^2 C^{-2}